

Sistemul de Execuție a Ordinelor de Tranzacționare (Financial Engine)

Descrierea Sistemului

O platformă de tranzacționare automatizată primește și execută ordine de cumpărare (BUY) sau vânzare (SELL) pentru diverse instrumente financiare (acțiuni, criptomonede). Viteza și precizia alocării resurselor (volumului de tranzacționare) sunt critice.

Resurse și Constante

- Există **N instrumente financiare** tranzacționabile ($I_1, I_2, \dots, I_N$).
- Există **2 tipuri de ordine** care pot fi plasate (T_1 : BUY Limit, T_2 : SELL Limit). Variantele Limit fixează un pret maxim pentru BUY și un pret minim pentru SELL.
- Pentru a menține lichiditatea și a gestiona riscul, există o **capacitate maximă de Volum de Tranzacționare (Lichiditate)**, $V_{\max}(i)$, pentru fiecare instrument I_i pe care platforma o poate garanta. Pretul pentru fiecare instrument financiar variază în timp după un model definit de funcția:

$\text{newPrice} = \text{prevPrice} + \mu * dt + s * \sqrt{dt} * \text{epsilon};$

e.g

```
initialPrice = 100.0;
mu = 0.05;    => trend pozitiv (poate fi negativ pentru unele instrumente)
dt = 1.0-> interval de timp
s=1 -> volatilitate
epsilon = distribution(generator, 0,1);//generare numere reale aleatoare cu distributie normala in intervalul (0,1). In C++ std::normal_distribution<double> distribution(0.0, 1.0);
```

Fluxul de Ordin și Execuție (Tranzacție în Doi Pași)

Clienții (roboții de trading) trimit cereri, iar execuția trece prin etape clare.

1. **Cerere de Ordin (Pre-Alocare):** Un client trimite un ordin de tranzacționare pentru un volum de Q unități din instrumentul I_i la un preț specificat (pentru ordinele Limit se specifică prețul limită de tranzacționare).
2. **Verificare Volum:** Sistemul verifică dacă volumul Q solicitat nu depășește limita de lichiditate rămasă $V_{\max}(i)$ și dacă prețul corespunde regulilor de piață.
 - Dacă verificarea reușește, sistemul **alocă temporar** volumul Q (îl scade/aduna din volumul disponibil $V_{\max}(i)$) și creează o înregistrare de

ordin cu statusul "**Așteptare (Pending)**" și un marcaj temporal pe care o adauga într-o coada.

- Dacă volumul nu este suficient, ordinul este respins ("**Ordin eșuat**").

3. Execuția Ordinului:

- Dacă condițiile de piață sunt îndeplinite (prețul corespunde cu cererea de ordin), ordinul este **Executat** (vândut/cumpărat), iar statusul este actualizat la "**Tranzacționat**".
- **Timp de Expirare:** Dacă ordinul rămâne în statusul "**Așteptare**" pentru o durată mai mare de **T_ expirare** (de exemplu, 30 de secunde), ordinul este **Anulat automat** (Status: **Anulat**), iar volumul Q este **reintrodus** în lichiditatea disponibilă $V_{\max}(i)$.

Înregistrări de Persistență (fișier text sau BD)

- **Registrul Ordinelor:** (id_ordin, id_client, instrument, tip_ordin, volum_solicitat, preț, **status**, oră_plasare).
- **Registrul Execuțiilor:** (id_execuție, id_ordin, data, volum_executat, **preț_final**, comision). - comisionul = 0.5% din preț
- **Registrul Anulărilor:** (id_anulare, id_ordin, data, motiv_anulare).

Concurență și Sincronizare

- **Serverul** va folosi un număr maxim de **P threaduri** pentru a procesa fluxul de ordine.
- Pentru fiecare ordin plasat, se va folosi o construcție de tip **future** pentru a notifica rapid clientul (robotul) despre statusul final (executat, anulat sau respins).
- **Sincronizare** Operațiile de actualizare a lichidității disponibile $V_{\max}(i)$ (incrementare/decrementare la alocare și eliberare) și înregistrarea operațiilor trebuie să fie facute cu asigurarea sincronizării necesare.

Auditul Periodic și Verificarea Integrității

Un **proces de audit al riscului** rulează la intervale regulate (de exemplu, 2 secunde) și efectuează următoarele acțiuni:

1. Verifica îndeplinirea condițiilor de piață toate ordinele cu status "**Așteptare**"

- Identifică și anulează ordinele care au depășit timpul **T_expirare** și reintroduce volumul alocat în $V_{\max}(i)$.

- execută ordinele care se încadrează în condițiile de piață și nu au depășit timpul **T_expirare**

2. **Validare Volum:** Verifică ca suma volumelor alocate (status: Așteptare + Tranzacționat) să nu depășească limita inițială de lichiditate $V_{\max}(i)$ pentru fiecare instrument.

3. **Calcul Profit/Pierdere:** Calculează profitul obținut per instrument.

Cerințe de Testare și Ieșire

- **Simulare Client:** Simulați **C=5 roboți de trading** care plasează ordine la intervale de 1 secundă (instrumentul și volumul fiind alese aleatoriu).
- **Salvare Rezultate:** La fiecare execuție a procesului de audit, se salvează pe un suport extern (fișier text sau BD) următoarele informații:
 - Ora auditului: (Instrument, Lichiditate_disponibilă) + lista ordinelor neexecutate, dar care nu au expirat încă.
- **Închidere Server:** Serverul se închide după un interval de timp prestabilit (3min) și trimite notificări de deconectare clienților activi.

Cerinte de livrare/prezentare

Se încarcă în assignment!

- Cod server + cod client + script/test.
- Fișiere rezultate din rulări (5s și 10s).
- Documentație (README): cum rulezi, parametri, constrângeri,...
- Raport scurt (2–4 pagini):
arhitectură, decizii de sincronizare, cum ai folosit futures, thread pool, analiza performanței (timpi medii de răspuns, throughput)

Prezentarea implică faptul că

orice detaliu de proiectare și implementare poate fi explicat!